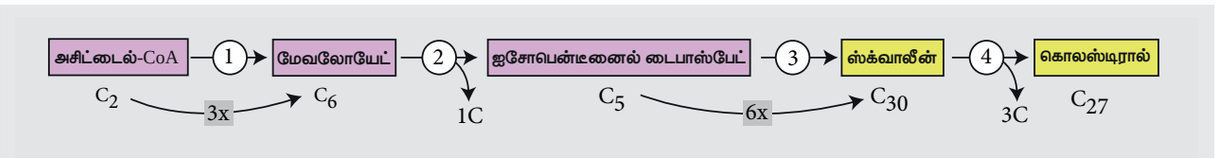
ii. உடலில் மற்ற ஸ்டீராய்டு சேர்மங்களான. ஹார்மோன்கள், வைட்டமின் D மற்றும் பித்த உப்புகள் ஆகியவற்றின் தொகுத்தலுக்குக் கொலஸ்டிரால் முன்னோடி சேர்மமாகும்.

iii. உடலில் லிப்பிடுகளை கடத்தும் லிப்போ புரதங்களில் இது ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். கொழுப்பு அமிலங்கள் கல்லீரலுக்கு ஆக்சிஜனேற்றத்திற்காக கொலஸ்டிரால் எஸ்டர்களாக கடத்தப்படுகின்றன.

5.4.1 கொலஸ்டிராலின் உயிர்த்தொகுப்பு

வயது வந்தோர்களில் நாளொன்றிற்கு தோரயமாக ஒரு கிராம் கொலஸ்டிரால் தொகுக்கப்படுகிறது. கொலஸ்டிரால் உயிர் தொகுப்பில் ஏறத்தாழ அனைத்து உடல் திசுக்களும் பங்கேற்கின்றன. கல்லீரல் (50%). குடல் (15%) தோல், அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ், இனப்பெருக்க திசுக்கள் முதலியன அதிக பங்களிப்பினை தருகின்றன. கொலஸ்டிரால் தொகுப்போடு தொடர்புடைய நொதிகள் சைட்டோசால் மற்றும் செல்களின் மைக்ரோசோமல் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. அசிட்டைல் CoA ன் அசிட்டேட் ஆனது கொலஸ்டிராலில் உள்ள அனைத்து கார்பன் அணுக்களையும் தருகிறது. ஒடுக்கும் சமானங்களானவை NADPH ஆல் வழங்கப்படுகிறது. ATP ஆனது ஆற்றலைத் தருகிறது.

ஒரு மோல் கொலஸ்டிராலை உருவாக்க, 18 மோல்கள் அசிட்டைல் CoA, 36 மோல்கள் ATP மற்றும் 16 மோல்கள் NADPH ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன.



கொலஸ்டிரால் தொகுத்தலின் நான்கு அடிப்படையான படிநிலைகள் பின்வருமாறு

i. அசிட்டைல் CoA உருவாதல்

ஒரு மூலக்கூறு அசிட்டேட் ஆனது இணை நொதி A (CoA) உடன் அசிட்டைல் CoA சிந்தடேஸ் என்ற நொதியின் முன்னிலையில் இணைந்து அசிட்டைல் CoA வைத் தருகிறது. கொலஸ்டிராலில் உள்ள அனைத்து கார்பன் அணுக்களுக்கும் மூலமாக அசிட்டேட் விளங்குகிறது.

ii. அசிட்டோஅசிட்டைல் CoA உருவாதல்

இரு மூலக்கூறு அசிட்டைல் – CoA குறுக்கமடைந்து ஒரு அசிட்டோஅசிட்டைல் CoA மூலக்கூறைத் தருகிறது. இவ்வினையில் தைலோலேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாகச் செயல்படுகிறது.

iii. HMG CoA உருவாதல்

அசிட்டோஅசிட்டைல் CoA ஆனது மேலும் ஒரு மூலக்கூறு அசிட்டைல் CoA உடன் குறுக்கமடைந்து HMG – CoA (3 – ஹைட்ராக்ஸி – 3 – மீத்தைல் குளுட்டரைல் – CoA) வைத் தருகிறது. இவ்வினையில், HMG – CoA சிந்தஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாகச் செயல்படுகிறது.

XII U5 Lipids.indd 129 4/20/2020 5:11:38 PM